

밭암 및 비밭암 정화목표치 계산방법

□ 농작물+토양 섭취 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_o \times (BCF \times CR_p \times ABS_{GI} + CR_s \times ABS_{GI} \times CF_1) \times EF \times ED} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_o \times BW \times AT}{(BCF \times CR_p \times ABS_{GI} + CR_s \times ABS_{GI} \times CF_1) \times EF \times ED} \right] + BGC$$

□ 토양접촉 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_{abs} \times (AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_{abs} \times BW \times AT}{(AF \times ABS_D \times CF_1) \times SA_e \times EF \times ED} \right] + BGC$$

□ 토양유래 오염물질 함유 지하수 섭취 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times BW \times AT}{SF_o \times CR_w \times EF \times ED} \right] \times \left[1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L} \right] \times \left[K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfD_o \times BW \times AT}{CR_w \times EF \times ED} \right] \times \left[1 + \frac{K \times i_w \times d}{I \times L} \right] \times \left[K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_b} \right] + BGC$$

□ 실외 비산먼지 흡입 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times (PM_{10} \times frs) \times EF \times ED \times CF_1 \times CF_2} \right] + BGC$$

○ 비밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{HQ \times RfC \times AT}{(PM_{10} \times frs) \times EF \times ED \times CF_1} \right] + BGC$$

□ 토양유래 실외공기 중 휘발물질 흡입 경로

○ 밭암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times CF_2 \times EF \times ED \times 1/VF} \right] + BGC$$

○ 비발암 정화목표치

$$C_s = \left[\frac{THQ \times RfC \times AT}{EF \times ED \times 1/VF} \right] + BGC$$

여기서,

$$VF = \left(\frac{Q/C_{vol} \times \sqrt{(3.14 \times D_A \times T)} \times 10^{-4} (m^2/cm^2)}{2 \times \rho_b \times D_A} \right)$$

$$D_A = \frac{(\theta_a^{10/3} \times D_i \times H + \theta_w^{10/3} \times D_w) / n^2}{(\rho_b \times K_d + \theta_w + \theta_a \times H)}$$

□ 토양유래 실내공기 휘발물질 흡입 경로

○ 발암 정화목표치

$$C_s = \frac{TR \times AT}{URF_{inh} \times EF \times ED \times CF_2 \times CF_3} \times \frac{K_d + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}{\alpha H} + BGC$$

○ 비발암 정화목표치

$$C_s = \frac{THQ \times RfC \times AT}{EF \times ED \times CF_3} \times \frac{K_d + \frac{\theta_w + \theta_a H}{\rho_b}}{\alpha H} + BGC$$

인 자		단 위	값	참고문헌
C_s	정화목표치	mg/kg	-	-
TR	목표위해도(발암)	unitless	$10^{-5}/10^{-6}$	-
THQ	목표위해도(비발암)	unitless	1 미만	-
BGC	토양배경농도	mg/kg	별지제6호 (2)	-
SF_o	경구발암계수	$(\text{mg/kg-day})^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfD_o	경구비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
BCF	토양-식물간 생물축적계수	$(\text{mg/kg})_{\text{농작물}}/(\text{mg/kg})_{\text{토양}}$	별표4 또는 별지제6호 (4)	-
ABS_{GI}	체내흡수계수	unitless	별지제6호 (6)	-
CR_p	농작물일일섭취량	kg/day	별지제6호 (5)	-
FW_c	수분-건조 전환계수	dry weight/fresh weight	별지제6호 (5)	농촌진흥청, 2020
CR_s	토양섭취량	mg/day	성인:100 어린이:200	USEPA, 1991 국립환경과학원, 2019c
SF_{abs}	피부흡수발암계수	$(\text{mg/kg-day})^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfD_{abs}	피부흡수비발암참고치	mg/kg-day	별지제6호 (3)	-
AF	토양-피부간 흡착계수	mg/cm^2	성인:0.07 어린이:0.2 실외근로자:0.12	USEPA, 2024
ABS_D	피부흡수계수	unitless	별지제6호 (7)	-
SA_e	토양접촉체표면적	cm^2/day	별지제6호 (8)	-
CR_w	일일지하수섭취량	L/day	성인:2 어린이:1	환경부, 2006
DAF	희석-저감계수	unitless	추정/ 1 또는 20	USEPA, 2002
K	수리전도도	m/year	추정	-
i_w	지하수수리구배	unitless	추정	-
d	오염원깊이	m	추정 /2	-
I	지하수침투도	m/year	추정	-
L	오염원길이	m	추정	-
K_d	토양-물 분배계수 $K_d=K_{oc} \times f_{oc}$ (유기물)	L/kg	별지제6호 (10)	-
K_{oc}	토양유기탄소분배계수	L/kg	별지제6호 (10)	-
f_{oc}	토양유기탄소비율	unitless	별지제6호 (10)	-
θ_w	토양수분공극률	unitless	추정 /0.16	환경부, 2006
θ_a	토양공기공극률	unitless	$n-\theta_w$	USEPA, 2002
H	무차원헨리상수	unitless	별지제6호 (9)	-
ρ_b	토양용적밀도	kg/L	추정 /1.6	환경부, 2006
URF_{inh}	흡입단위위해도	$(\mu\text{g}/\text{m}^3)^{-1}$	별지제6호 (3)	-
RfC	흡입노출참고농도	mg/m^3	별지제6호 (3)	-
PM_{10}	실외공기 내 PM_{10} 량	mg/m^3	추정 /7.0E-2	RIVM, 2007
frs	실외비산먼지 내 토양비율	unitless	0.4	국립환경과학원, 2015; 2019a
VF	토양-공기휘발계수	m^3/kg	-	USEPA, 2002

인 자		단 위	값	참고문헌
Q/C _{vol}	공기흐름/정사각형 오염원에서 휘발되는 오염물질 농도	(g/m ² -s)/(kg/m ³)	68.18	USEPA, 2002
D _A	확산성	cm ² /s	-	USEPA, 2002
T	노출간격	s	7.9E+8 /토지이용도가 '기타지역'일 경우, ED _{부지특이적} ×365days ×24hrs×3,600secs (지수로 표기 후 소수점 첫째자리까지 표기)	USEPA, 2002 국립환경과학원, 2022
D _i	공기내 확산성	cm ² /s	별지제6호 (9)	-
D _w	수중 확산성	cm ² /s	별지제6호 (9)	-
n	총 토양 공극률	L _{pore} /L _{soil}	1-(ρ _b /ρ _s)	USEPA, 2002
ρ _s	토양입자밀도	g/cm ³	측정 /2.65	USEPA, 2002
α	토양유래 가스의 실내 유입 감쇄인자	unitless	0.03	USEPA, 2015
EF	노출빈도	days/year	별지제6호 (11)	-
ED	노출기간	years	별지제6호 (12)	국립환경과학원, 2022
BW	체중	kg	성인:64.5 어린이:16.7	국립환경과학원, 2019b; c
AT	평균시간	days	발암:25,550 비발암:365×ED	USEPA, 2024
CF ₁	단위환산인자	kg/mg	1.0E-6	-
CF ₂	단위환산인자	μg/mg	1.0E+3	-
CF ₃	단위전환인자	L/m ³	1.0E+3	-

국립환경과학원(2015), 토양오염부지 위해성평가 시범사업 및 선진화 방안연구(15)

국립환경과학원(2019a), 토양 정화곤란부지 위해성평가 시범사업(I)

국립환경과학원(2019b), 한국인의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2019c), 한국 어린이의 노출계수 핸드북

국립환경과학원(2022), 토양오염물질 기준설정 및 관리방안 연구(2022)

* 어린이 연령별(1~6세) 평균체중의 가중평균임

농촌진흥청(2020), 국가표준식품성분 DB 9.2 참고

환경부(2006), 토양오염기준과 연계한 위해성평가 실무지침 작성 연구

RIVM(2007), CSOIL 2000 : an exposure model for human risk assessment of soil contamination

USEPA(1991), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance "Standard Default Factors" Interim Final

USEPA(2002), Supplemental guidance for developing soil screening levels for superfund sites

USEPA(2015), OSWER Technical Guide for Assessing and Mitigating the Vapor Intrusion Pathway from Subsurface Vapor Sources to Indoor Air

USEPA(2024), RSLs(Regional Screening Levels, <https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide>)